

GUI & 퀴즈 대비

CSED101 프로그래밍과 문제해결

Student ID: 20240505

Name: 공현성

POVIS ID: hyunseong

Phone Number: 010-9649-3020

5월 수업 일정

05/03 (토)

05/10 (토) (TODAY)

05/17 (토)

05/24 (토)

Content

1. 퀴즈 대비
2. GUI

03/08	0T, 파이썬 설치, 개념 복습
03/15	입출력, 변수, 타입
03/22	연산자, 표현식, 흐름제어
03/29	데이터 구조, 파일 입출력
04/05	중간 모의고사 문제풀이
04/12	앞으로의 일정, 데이터구조2
04/19	클래스
04/26	정렬과 검색
05/03	재귀
05/10	그래픽 프로그래밍, 퀴즈 대비 (TODAY)
05/17	Numpy, Pandas
05/24	기말 모의고사 & 모의고사 문제풀이

퀴즈

모든 문제가 주어진 단어를 올바르게 설명하거나, 비교하는 것이다.

총 30문제를 30분 동안 풀어야 한다. 이에 크게 고민하지 않도록 각 용어를 완전히 암기해내야 한다.

- ① 기초 용어
- ② 프로그래밍 언어의 역사
- ③ OS의 역사 및 구분
- ④ 개발 보조 도구
- ⑤ 인공지능
- ⑥ 4차 산업 혁명

위처럼 대략적으로 총 6가지의 범주로 나눌 수가 있다.

※ 주의: 이 PPT에 중요한 단어 몇 개만 들어가있고, 모든 단어가 포함된 것은 아니기 때문에, 렉처 노트를 참고해서 단어를 암기하자.

퀴즈

① 기초 용어

- Array와 List의 차이점은?
- ASCII란?
- Module이란?

② 프로그래밍 언어

- Scratch, App Inventor, Entry에 대해 설명하시오.
- C, C++를 설명하고, Python, JAVA과의 공통점과 차이점을 설명하시오.

③ OS

- DOS, UNIX, Linux에 대해 설명하시오.
- UNIX 철학은?

퀴즈

④ 개발 도구

- Git, Github에 대해 설명하시오.

⑤ 인공지능

- Tensorflow, PyTorch에 대해 설명하시오.
- OpenAI의 설립 동기, 목적에 대해 설명하시오.
- Transformer Architecture에 대해 설명하고, GPT와의 연관성에 대해 설명하시오.
- SORA에 대해 설명하시오. 단, 사용한 모델 아키텍처의 이름을 포함할 것.

⑥ 4차 산업 혁명

- 디지털 트윈이란?
- 메타버스는란?
- 디지털트윈, 메타버스의 차이점에 대해 설명하시오.
- NFT에 대해 설명하시오.
- 블록체인에 대해 설명하시오.

GUI

TUI(Text User Interface), GUI(Graphic User Interface)는 사용자-컴퓨터 간의 상호작용을 위한 인터페이스(장치 사이에서 정보나 신호를 주고받는 경우의 접점 혹은 경계면)이다.

TUI는 텍스트 기반으로 콘솔이나 명령줄을 보고 상호작용해야 한다. 반면, GUI는 도형이나 버튼 등의 여러 그래픽 화면을 보고 상호작용해야 한다.

다만, GUI는 컴퓨터 리소스 소모가 크다는 단점을 가지고 있다.

Tkinter

Python이 지원하는 기본 라이브러리이다.

화면을 구성하는 모든 요소를 위젯(widget)이라고 부른다.

코딩할 때는 화면에 보이는 위젯과 화면에 보이지 않는 기능을 분리하여 각각 코딩해야 한다.

화면 생성

각 위젯은 화면 안에 담아야 한다. 아래는 메인 화면을 만드는 방법이다.

```
root = Tk() # 메인 화면은 Tk() 함수를 통해 만든다.  
root.title("화면 제목")  
root.geometry("800x600")
```

```
root.mainloop() # 화면의 업데이트가 시작된다.
```

아래와 같이 화면 이름을 Toplevel() 함수에 넘겨주면 하위 화면을 만들 수 있다.

```
sub = Toplevel(root)  
sub.destroy() # 화면을 종료할 때 사용.
```


위젯

아래는 여러 기본 위젯들을 나타낸다. 각 위젯을 정의하기 위해서는, 해당 위젯을 정의하는데 필요한 최소 요소들을 파악해야 한다.

- ① **label**: 화면에 텍스트/이미지 그리기. 수정이 불가능하다.
- ② **button**: 클릭할 수 있는 버튼.
- ③ **entry**: 한 줄 짜리 텍스트 입력받는 상자.
- ④ **checkboxbutton**: 사용자가 체크할 수 있는 옵션 표시. 다중 선택 가능함.
- ⑤ **radiobutton**: 사용자가 체크할 수 있는 옵션 표시. 다중 선택 불가능.
- ⑥ **listbox**: 여러 항목을 리스트로 보여주고, 단일/다중 선택 가능.
- ⑦ **combobox**: 드롭다운 + 입력가능한 상자.
- ⑧ **text**: 여러 줄의 텍스트를 표시하는데 사용. 수정이 가능하다. 스크롤바를 넣어서 화면을 벗어날 정도로 많은 요소도 표시할 수 있다.

위젯 배치

각 위젯을 배치할 수 있는 방법은 다음과 같다.

- ① `pack(side='top')`: 위젯을 상하좌우 방향으로 순서대로 배치. 간단하다.
- ② `grid(row=1,column=0)`: 행(row)과 열(column)을 이용한 격자 배치.
- ③ `place(x=10,y=10)`: 위젯을 정확한 좌표에 배치.

이벤트 감지

이벤트(event)는 사용자의 행동(키 누르기, 마우스 이동) 등에 반응하는 것을 의미한다.
이벤트는 다음과 같은 것들이 있다.

- ① <Button-1>: 마우스 왼쪽 클릭
- ② <Button-3>: 마우스 오른쪽 클릭
- ③ <Double-Button-1>: 마우스 더블 클릭
- ④ <Enter>: 마우스가 위젯에 들어올 때
- ⑤ <Leave>: 마우스가 위젯에서 나갈 때
- ⑥ <Key>: 키보드 키 눌림
- ⑦ <Return>: Enter 키 눌림

bind("<이벤트>", [함수]) 함수를 통해 특정 <이벤트>가 발생하면 [함수]를 실행하라는 명령을 내릴 수 있다.

도형 그리기

도형은 화면 상에서 아무런 상호작용도 하지 않는다. 그러나, 각 도형은 시각적인 효과를 주기 때문에 GUI를 만들 때 있어서 필수적인 요소이다.

- ① `outline`: 선분을 그린다.
- ② `create_oval`: 타원을 그린다. 가로, 세로를 똑같이 하면 원이 그려진다.
- ③ `create_rectangle`: 직사각형을 그린다.
- ④ `create_triangle`: 삼각형을 그린다.

위의 함수들은 공통적으로 테두리 색상(`outline`), 내부 색상(`fill`), 테두리 두께(`width`) 등의 속성을 가지기 때문에 내가 만드는 프로그램을 더 다채롭게 만들 수 있다.

Q/A?